



# 人形机器人电机环节

作者：开卷有财

## 第一部分：主题界定与驱动力

### 1. 主题定义

本报告聚焦于人形机器人产业链中的电机环节，特指为机器人关节（包括旋转关节和线性关节）及末端灵巧手提供动力与精确控制的电机、驱动器及相关核心部件的集合。其核心边界涵盖无框力矩电机、空心杯电机、谐波/行星减速器、编码器、驱动器（控制器）等关键部件，是决定人形机器人运动性能、能效和成本的"动力心脏"。

### 2. 核心驱动力

当前人形机器人电机环节的发展主要由四大驱动力共同推动：

- **龙头产品定义市场与技术范式：**以特斯拉 Optimus 为代表的人形机器人产品明确了"无框力矩电机+谐波减速器"作为旋转关节、"空心杯电机"作为灵巧手核心的技术路径，为整个产业链提供了清晰的产品定义和性能标杆，极大地加速了技术收敛和供应链成熟。
- **技术突破与性能迭代需求迫切：**人形机器人对关节电机提出了高扭矩密度、高动态响应、轻量化、低噪音、高效率的严苛要求。传统工业电机已难以满足，驱动了轴向磁通、PCB 定子、谐波磁场、GaN 驱动等一系列前沿技术的研发与应用，为具备技术前瞻性的公司创造了超额收益的机会。
- **成本拐点与规模化量产在即：**2025 年以来，智元等企业实现千台级交付，标志着人形机器人从"手搓"样机向规模化生产过渡。自动化产线投入增加，BOM 成本有望下降 40%-50%，为大规模商业化扫清成本障碍。远期百万台量产预期，打开了电机环节数百亿的市场想象空间。
- **政策与产业链生态强力推动：**全球主要经济体将人形机器人定位为战略性新兴产业，中国政策持续支持核心部件国产化。同时，特斯拉、宇树、智元、优必选等本体厂商的竞争白热化，催生了对其供应链的"订单竞赛"，为上游电机供应商带来了确定性的业务增量。

## 第二部分：产业链解构与技术路径图

### 1. 产业链图谱

人形机器人电机环节产业链层次分明，专业化程度高：

- 上游-原材料与核心元件：包括稀土永磁材料（钕铁硼）、硅钢片、编码器芯片（光栅/磁编码）、轴承、精密齿轮、绝缘材料等。其中高性能稀土磁材和高端编码器芯片是当前国产化的关键瓶颈。
- 中游-核心部件制造与整合：这是本环节的价值重心，主要包括：
  - 电机本体：无框力矩电机（用于大关节）、空心杯电机（用于灵巧手）。
  - 传动与减速：谐波减速器（主流）、行星减速器、RV 减速器。
  - 驱动与控制：伺服驱动器、控制器（"小脑"）。
  - 传感与反馈：高精度编码器、力矩传感器。
  - 模组集成：将电机、减速器、编码器、刹车等集成为完整的关节模组。
- 下游-人形机器人整机厂（OEM）：如特斯拉、宇树科技、智元机器人、优必选、傅利叶智能等，是需求的直接来源。
- 支撑环节-设备与软件：包括高精度绕线机、动平衡设备、自动化装配线、仿真与测试软件等。从"手搓"到自动化生产的过渡，使得该环节需求弹性巨大。

2. 关键技术与工艺路径

当前并存多条技术路线，竞争与融合并存：

| 技术方向     | 主要路径                    | 优势                     | 劣势/挑战             | 产业化阶段     |
|----------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------|
| 电机结构     | 无框力矩电机                  | 高扭矩密度、可定制化、易于集成、减重 30% | 对磁钢和编码器要求高，散热设计复杂 | 主流，已规模化应用 |
| 空心杯电机    | 响应极快、无齿槽转矩、效率高、重量轻      | 扭矩相对较小，成本较高            | 灵巧手主流，批量应用中       |           |
| 轴向磁通电机   | 极致扁平、功率密度极高（可达 21kW/kg） | 制造工艺复杂，散热难度大，成本高       | 前沿探索，小批量试制        |           |
| PCB 定子电机 | 大幅减重、适合大批量印刷生产          | 功率和扭矩受限，可靠性待验证         | 研发与概念期            |           |

|              |                    |                  |                  |          |
|--------------|--------------------|------------------|------------------|----------|
| 减速传动         | 谐波减速器              | 传动比大、体积小、精度高、零背隙 | 柔轮疲劳寿命是瓶颈，加工难度大  | 旋转关节绝对主流 |
| 行星减速器        | 高刚性、高负载、寿命长        | 体积较大，存在背隙        | 用于部分线性关节或负载关节    |          |
| 准直驱/直驱       | 省去减速器，简化结构         | 需要电机扭矩密度极大提升     | 远期潜在方向           |          |
| 驱动与控制        | Si-IGBT 驱动         | 技术成熟、成本低         | 开关频率低，控制精度和效率有上限 | 当前主流     |
| GaN (氮化镓) 驱动 | 高频开关、精度高、体积小、效率提升  | 成本高昂，供应链不成熟      | 高端产品导入期          |          |
| 灵巧手传动        | 连杆式                | 负载能力强，控制稳定       | 灵活性稍弱            | 商业化应用    |
| 绳驱式          | 自由度上限高，可能突破"不可能三角" | 控制算法复杂，耐久性待考     | 研发突破期            |          |

**技术收敛趋势：**短期（1-3 年），"无框力矩电机+谐波减速器+高精度编码器"和"空心杯电机"仍是确定性的主流方案。中长期，轴向磁通电机和 GaN 驱动有望在追求极致性能的高端机型上实现渗透。

### 3. 价值链识别

#### • 核心环节（附加值最高、壁垒最强）：

- 1.1. **谐波减速器：**技术壁垒极高，长期被哈默纳科等日企垄断，占关节成本约 5%，毛利率可达 50%以上。国产替代空间巨大，是产业链"皇冠上的明珠"。
- 1.2. **高端无框力矩电机与空心杯电机：**涉及电磁设计、精密制造、热管理等综合能力，直接决定机器人性能。尤其是灵巧手用的微型电机，单价虽低但数量众多（Optimus 约需 50 个），总价值量可观（ASP 约 1 万元）。
- 1.3. **高精度编码器：**作为电机的"眼睛"，是实现精准闭环控制的关键，占成本约 2.7%，光学编码器芯片仍依赖进口。

#### • 关键瓶颈环节（可能制约产业发展）：

- 1.1. **高性能稀土永磁体：**钕铁硼磁钢的性能和一致性直接决定电机扭矩密度，其价格波动和供应安全是潜在风险。

- 1.2. **精密轴承与齿轮**：用于减速器和电机内部，要求高精度、长寿命，高端产品依赖国外品牌。
- 1.3. **自动化量产设备**：当前许多核心部件仍依赖"手搓"，从实验室到工厂的跨越，需要大量高精度专用设备的投入，设备厂商是产业化的"卖铲人"。

### 第三部分：价值量分布与动态演变分析

#### 1. 静态价值分布

以一台远期量产的通用人形机器人（假设使用 40 个关节）为模型进行估算：

| 环节          | 单机价值量估算（元）       | 成本占比参考       | 毛利率区间   | 2030 年全球市场空间（假设 300 万台） |
|-------------|------------------|--------------|---------|-------------------------|
| 无框力矩电机      | 8,000 - 12,000   | ~4%          | 30%-45% | 240 - 360 亿元            |
| 谐波减速器       | 10,000 - 15,000  | ~5%          | 40%-55% | 300 - 450 亿元            |
| 灵巧手电机（空心杯等） | 5,000 - 10,000   | /（占本体成本~20%） | 35%-50% | 150 - 300 亿元            |
| 编码器         | 5,400 - 8,100    | ~2.7%        | 40%-60% | 162 - 243 亿元            |
| 驱动器/控制器     | 4,000 - 6,000    | ~1%          | 25%-40% | 120 - 180 亿元            |
| 轴承等         | 2,400 - 3,600    | ~1.2%        | 20%-35% | 72 - 108 亿元             |
| 关节模组（集成）    | 30,000 - 45,000+ | /（集成附加值）     | 25%-35% | 900 - 1350 亿元           |

注：当前市场规模较小，如 2024 年中国无框力矩电机市场规模仅约 2.04 亿元，但成长斜率陡峭。

#### 2. 动态价值迁移

价值将在产业链内部持续重构：

- **技术迭代驱动**：若**轴向磁通电机**技术路径胜出，将颠覆现有的电机定子供应链，价值向掌握该技术的电机厂和新型材料（如新型软磁复合材料）供应商转移。若**GaN 驱动**普及，价值将从传统的 IGBT 模块向 GaN 器件

设计和制造商迁移。

- **产业化进程驱动：**当前从"手搓"到自动化的过渡期，**高精度绕线机、动平衡设备、自动化装配线**等专用设备的需求弹性最大。随着量产规模扩大，对**标准化、一致性要求极高的部件**（如特定规格的磁钢、轴承）其供应商议价能力将增强。
- **供需格局驱动：**短期看，**谐波减速器的柔轮加工产能、高精度编码器芯片**可能成为瓶颈，获得阶段性溢价。中长期，**高性能钕铁硼磁钢**的供应稳定性可能因新能源汽车等多领域竞争而趋紧。
- **国产替代逻辑驱动：**价值转移将发生在两个层面：
  - 1.1. **进口替代：**在**谐波减速器、高精度编码器芯片、高端轴承**等"卡脖子"环节，国内公司一旦实现技术突破并导入供应链，将直接承接原本流向海外巨头的巨额价值。例如绿的谐波国产替代哈默纳科的过程。
  - 1.2. **价值链上移：**从提供单一电机，到提供**"电机+减速器+编码器"**的套件，再到提供**完整的关节模组解决方案**，单体价值量和毛利率将显著提升。例如拓普集团为特斯拉提供线性关节总成。

## 第四部分：核心公司深度梳理与定位

### 1. 核心公司分类聚合分析

依据产业链角色与业绩弹性，将主要上市公司分类如下：

| 类别          | 定义与特点                                    | 代表公司（A股）                                 | 业绩弹性与确定性逻辑                                                    |
|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 系统定义者/生态主导者 | 深度参与龙头产品定义，或自身构建软硬件生态。订单最确定，享有估值溢价。      | 拓普集团                                     | 作为特斯拉线性关节核心供应商，深度绑定，订单确定性极高，具备从零件到模组的整合能力。                    |
| 关键"卖铲人"     | 提供产业升级必需的设设备或关键材料，受益于全行业产能扩张，成长性与行业β强相关。 | 斯菱股份（轴承）<br>汇川技术（编码器/控制）                 | 轴承是机器人运动底座，需求刚性；编码器是控制核心，汇川技术工控龙头地位延伸，客户基础好。                  |
| 技术特色专家      | 在细分技术路径上具备深厚积累或独特优势，可能成为"隐形冠军"。          | 鸣志电器（空心杯电机）<br>昊志机电（机电一体化）<br>步科股份（无框电机） | 鸣志电器的空心杯电机技术壁垒高，已通过特斯拉认证；昊志机电覆盖谐波减速器、电机、编码器全链条；步科股份为无框电机国内龙头。 |

|          |                                             |          |                                                  |
|----------|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 垂直整合与方案商 | 从核心部件向上延伸至模组或整机，追求更高附加值。业绩弹性大，但投入和风险也高。     | 雷赛智能兆威机电 | 两者均从电机驱动出发，大力布局灵巧手和关节模组，甚至推出自己的灵巧手产品，旨在提供整体解决方案。 |
| 跨界进入者    | 来自汽车、家电等领域，凭借制造、客户或技术协同优势切入。具备爆发潜力，需观察落地进展。 | 卧龙电驱江苏雷利 | 卧龙电驱为电机龙头，战略投资智元机器人；江苏雷利从丝杠切入，布局灵巧手。             |

2. 关键公司对比分析表

| 公司名称             | 产业链环节与核心产品             | 技术/工艺路径卡位                        | 核心客户/生态绑定              | 产能与扩产计划                                           | 关键财务指标前瞻                               | 核心投资逻辑与近期催化剂                                                         |
|------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 步科股份<br>(688160) | 无框力矩电机国内龙头             | 已推出第四代无框电机对标国际领先产品；深耕伺服驱动技术。     | 已进入多家协作机器人及人形机器人厂商供应链。 | 2025 年前三季度无框电机销量约 4.3 万台；常州募投项目预计年底电机年产能至高 70 万台。 | 机器人业务增速达 65%；随着产能释放，营收弹性大，毛利率有望保持较高水平。 | <b>逻辑：</b> 无框电机确定性受益者，产能扩张匹配行业需求。 <b>催化剂：</b> 新获重要人形机器人客户订单；产能爬坡超预期。 |
| 昊志机电<br>(300503) | 谐波减速器、无框力矩电机、编码器全链条布局。 | "N+1+3"机器人业务体系；谐波减速器性能达世界领先水平。   | 谐波减速器等已送样头部人形机器人厂商测试。  | 产品已形成小批量订单。具体产能规划未详细披露，但体系化布局完整。                  | 机器人业务打造第二增长曲线。谐波减速器若放量，将极大提升整体毛利率。     | <b>逻辑：</b> 稀缺的机电一体化解决方案供应商，谐波减速器突破价值最大。 <b>催化剂：</b> 谐波减速器获大客户批量订单确认。 |
| 鸣志电器<br>(603728) | 空心杯电机、无刷电机、驱动系统。       | 自研直绕型空心杯电机技术，性价比优势显著；通过收购拥有全球技术。 | 已通过特斯拉 C 轮认证，成为准供应商。   | 预计 2026 年 Q1 随 Optimus 量产启动规模化供货。                 | 若顺利导入特斯拉供应链，来自人形机器人的营收占比将快速提升，驱动       | <b>逻辑：</b> 特斯拉灵巧手机电机核心潜在供应商，赛道卡位极佳。 <b>催化剂：</b> 特斯拉正式官宣供应商身份；        |

|                  |                               |                                           |                                |                                                            |                                         |                                                                             |
|------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                               |                                           |                                |                                                            | 业绩高增长。                                  | Optimus 量产时间表明确。                                                            |
| 雷赛智能<br>(002979) | 无框电机、空心杯电机、灵巧手、关节模组、“小脑”控制系统。 | 提供“关节模组+灵巧手+小脑”组合套餐；在无框电机和空心杯电机上已获规模商业订单。 | 被认为是特斯拉供应链企业之一；与多家机器人公司战略合作。   | 计划在东莞建设人形机器人核心零部件研发智造基地。FM 系列无框电机年产能 30 万台，空心杯电机年产能 12 万台。 | 机器人相关业务已实现数倍增长。方案商模式若成功，毛利率和客单价将高于纯部件商。 | <b>逻辑：</b> 向高附加值解决方案转型的激进派，业绩弹性大。 <b>催化剂：</b> 灵巧手或关节模组获重大订单；控制系统(“小脑”)研发突破。 |
| 绿的谐波<br>(688017) | 谐波减速器龙头。                      | 2022 年国内市占率 26%；技术国内领先。                   | 机器人相关收入占比超 80%；客户涵盖国内外主流机器人厂商。 | 谐波减速器规划产能为 100 万台/年。                                       | 将最直接受益于人形机器人放量，营收与利润增长确定性高。             | <b>逻辑：</b> 谐波减速器国产替代绝对龙头，行业贝塔最强标的之一。 <b>催化剂：</b> 人形机器人厂商订单落地；产能利用率快速提升。     |
| 拓普集团<br>(601689) | 线性关节总成、旋转关节模组。                | 创新的电磁直驱技术；具备电机、减速机构整合能力。                  | 特斯拉线性关节核心供应商，深度绑定。             | 跟随特斯拉产能规划同步扩张。                                             | 单车/单机价值量巨大，业绩与特斯拉机器人进展高度相关。             | <b>逻辑：</b> 特斯拉机器人供应链的锚，确定性最高。 <b>催化剂：</b> 特斯拉 Optimus 量产时间点确认；新车型或新机器人项目定点。 |

### 3. 龙头引领与外溢效应

- **特斯拉 (Tesla)：**其 Optimus 的每一次技术迭代和量产进度公告，都是整个板块的“风向标”。它采用**垂直整合与外部采购相结合**的模式（如线性关节依赖拓普，旋转关节和灵巧手电机向外采购），为其供应链公司带来了巨大的订单外溢和估值提升效应。被市场认为进入“特链”的公司（如鸣志、雷赛、兆威）均享受了估值溢价。
- **英伟达 (NVIDIA)：**虽然不直接生产电机，但其在机器人“大脑”（AI 计

算)和"小脑"(运动控制)的布局(如 Isaac 平台)，正推动机器人向更智能、更自主的方向发展。这反过来对电机的**动态响应精度、与控制系统的协同能力**提出了更高要求，利好那些在驱动控制算法上有深厚积累的电机企业(如汇川技术、雷赛智能)。

- **国内龙头(智元、宇树等)**：这些快速崛起的本体厂，为了保障供应链安全和降低成本，积极培育国产供应链，为**绿的谐波、步科股份、昊志机电**等国内优秀部件商提供了宝贵的验证和上车机会，加速了国产替代进程。

## 第五部分：综合研判与风险提示

### 1. 投资时钟与阶段判断

人形机器人电机环节当前正处在 **"导入期"向"成长期"过渡的关键阶段**。

- **概念期(2022年前)**：已过，市场认知初步形成。
- **导入期(2023-2025年)**：特征明显：龙头产品发布定义技术路径；供应链初步建立但以"手搓"和小批量为主；二级市场主题投资活跃，估值驱动为主。目前我们正处于此阶段末期。
- **成长期(2026-2030年)**：即将开启，标志将是**特斯拉等头部企业实现万台级量产**，成本显著下降，应用场景开始摸索落地。投资逻辑将从"主题估值"转向"业绩兑现"。
- **成熟期**：为时尚早，取决于通用人工智能(AGI)与具身智能的结合程度以及全社会成本收益比的平衡。

### 2. 标的推荐排序

基于技术卡位、客户绑定、业绩弹性、估值水平四维评估：

- **首选(核心配置)**：
  - **绿的谐波**：谐波减速器是产业链最强阿尔法环节，公司是国产龙头，将最大化受益于行业放量。
  - **鸣志电器**：在空间巨大且壁垒高的灵巧手电机赛道卡位特斯拉供应链，潜在业绩弹性极大。
  - **拓普集团**：对于追求确定性的投资者，这是分享特斯拉机器人红利最直接的标的。
- **次选(重点布局)**：
  - **步科股份**：无框电机龙头，产能扩张与行业需求匹配，业绩能见度



高。

- **昊志机电**：机电一体化布局稀缺，若谐波减速器突破，价值重估空间大。
- **汇川技术**：工控龙头，其编码器、控制器业务将伴随整个自动化产业升级而稳步增长，具备防守性。
- **跟踪（关注催化）：**
  - **雷赛智能、兆威机电**：转型方案商，模式激进，成功则空间巨大，需密切跟踪其订单落地和研发进展。
  - **斯菱股份、五洲新春**：轴承、丝杠等基础件“卖铲人”，受益于全行业产能扩张，具备周期性成长特征。

### 3. 关键风险提示

- **技术路线风险**：轴向磁通等颠覆性技术路径若快速成熟，可能对现有主流方案公司构成冲击。灵巧手传动技术路线（连杆、绳驱）尚未完全收敛。
- **产业化不及预期风险**：人形机器人量产进度可能慢于市场预期，导致相关公司业绩兑现延迟，估值承压。
- **竞争加剧与价格战风险**：随着参与者增多，尤其在技术壁垒相对较低的电机本体制造环节，可能出现价格竞争，侵蚀毛利率。
- **供应链与成本风险**：高性能稀土永磁材料等上游资源价格大幅波动，将直接影响电机环节的利润。全球贸易环境变化也可能影响关键元器件的供应。
- **政策与伦理风险**：全球范围内对人形机器人的安全、就业影响等监管政策仍在演变中，不排除出现限制性政策的可能。